# Almouthana Taha Khalfallah

Tunis, Tunisie | Tél: +21652329719 | E-mail: almouthana.taha.khalfallah@gmail.com
LinkedIn: Almouthana Taha Khalfallah | GitHub: Taha2053 | Portfolio: ATK'Log

## FORMATION

**École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis – ENSIT** — Tunis, Tunisie
Master de Recherche en Science des Données — 2026 – Présent
Diplôme d'Ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation – **1er de la promotion** — 2024 – Présent

**Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Tunis – IPEIT** — Tunis, Tunisie
Classes Préparatoires, filière Physique-Chimie (PC) — 2022 – 2024

## EXPÉRIENCE

**SIGA** — Tunis, Tunisie
Stagiaire IA — Juin 2026 – Juil 2026
- Développé un agent RH chez SIGA automatisant la gestion des congés, les demandes des employés et la vérification de documents.
- Livré le système de bout en bout sous Oracle APEX, de la logique backend à la validation de documents par OCR/LLM.

**EXCELLIA Solutions** — Tunis, Tunisie
Stagiaire — Juin 2025
- Exploré les systèmes RAG et Streamlit pour le déploiement d'IA, prototypage de modèles ML avec Scikit-Learn, Pandas et Matplotlib.
- Observé des workflows Agile (JIRA, GitLab) et complété des travaux pratiques sur les services Azure AI (AI-900, AI-102).

## PROJETS SÉLECTIONNÉS

**MindEase | TypeScript, React, Vite, WebExtension (MV3), Mistral AI, Q-Learning, KaTeX, OCR | Bronze mondial – GCD4F 2026**
- Développé une extension de navigateur IA restructurant les pages web en représentations multimodales pour les apprenants neurodivergents.
- Conçu un agent RL par Q-learning embarqué ajustant dynamiquement le découpage et la complexité du contenu.
- Intégré une annotation par LLM, une génération automatique de diagrammes et une extraction par OCR, synthétisant le contexte entre onglets.

**Agent de Gestion RH | PL/SQL, Oracle APEX, Python, OCR, LLM**
- Développé un assistant RH automatisé sous Oracle APEX pour simplifier les demandes de congés et la vérification de documents.
- Intégré un pipeline OCR et LLM avec des routines PL/SQL pour croiser les données des documents avec les politiques internes.

**LocMemory | Python, NetworkX, PyTorch, React, FastAPI, Supabase, Ollama**
- Conçu un système de mémoire locale pour LLM combinant recherche sémantique et graphe de connaissances pour une récupération structurée.
- Implémenté une politique RL basée sur PPO pour prioriser et filtrer dynamiquement les mémoires candidates à l'inférence.

**MindMate | React, FastAPI, Supabase, Python**
- Développé un espace de travail full-stack intégrant un compagnon LLM pour l'analyse de sentiment et l'extraction intelligente de tâches.
- Conçu un backend RESTful avec FastAPI et Supabase pour la synchronisation, la gestion de session et l'authentification.
- Déployé l'application sur Vercel/Render avec un pipeline CI/CD via GitHub Actions et une base de données PostgreSQL gérée par Supabase.

**Reconstruction de Micrograd | Python**
- Développé un moteur d'autograd et un réseau de neurones, implémentant la rétropropagation via différentiation automatique en mode inverse.

## RECHERCHE ET CONTRIBUTIONS OPEN SOURCE

**Article de Recherche MindEase | Co-auteur**
- Co-rédaction d'un article sur l'architecture cognitive à 3 couches et les résultats du Q-learning de MindEase.

**WnR | Contribution Open Source – github.com/RoderickQiu/wnr (1.1k⋆)**
- Ajouté la localisation arabe/française avec support RTL et correction bidirectionnelle Unicode ; fusionné dans une app Electron à 1,1k étoiles.

## DISTINCTIONS ET ACTIVITÉS

**GCD4F 2026 | Médaille de bronze mondiale – 3e place** — Pékin, Chine
- 3e place mondiale à la 9e Global Competition on Design for Futures, organisée à Pékin par Beijing Normal University. — Oct 2026

**Smart Futures Youth Forum 2026 | Conférencier international** — Pékin, Chine
- Présenté une conférence sur l'IA et l'apprentissage adaptatif et participé à une table ronde internationale à Pekin. — Oct 2026

**NERDATA ENSIT CLUB** — Tunis, Tunisie
- Participé à l'organisation de DataFest 1.0, Inspiring Genius et The Upside Hack AI-Hackathon 1.0. — Sept 2024 – Présent
- Animé un atelier sur Git et GitHub.

**Hackathons** — Tunis, Tunisie
- CodeCrafters, GCD4FE 8, Seneca Hack 1.0, Geeks Hack 5.0, Hack4Ucar 1.0, GCD4F 9

## COMPÉTENCES

**Langages de Programmation:** Python, C, C++, MATLAB, SQL, PL/SQL, HTML, CSS, JS, TS, WinDev (WLanguage)
**Bibliothèques & Données:** NumPy, Pandas, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn, TensorFlow, PyTorch, OpenCV, HuggingFace, Ollama, NetworkX
**Technologies & Outils:** Oracle APEX, PostgreSQL, Azure, FastAPI, React, Supabase, Vercel, Netlify, Render, Git, GitHub, GitHub Actions, Streamlit, VS Code, Jupyter Notebook, Linux, Docker, Notion, JIRA
**Concepts:** Machine Learning, Deep Learning, RAG, RL, Graphes de Connaissances, Systèmes Agentiques, MCP, Tokénisation
**Langues:** Arabe (Langue maternelle), Français (Courant), Anglais (Courant – TOEIC 900/990)